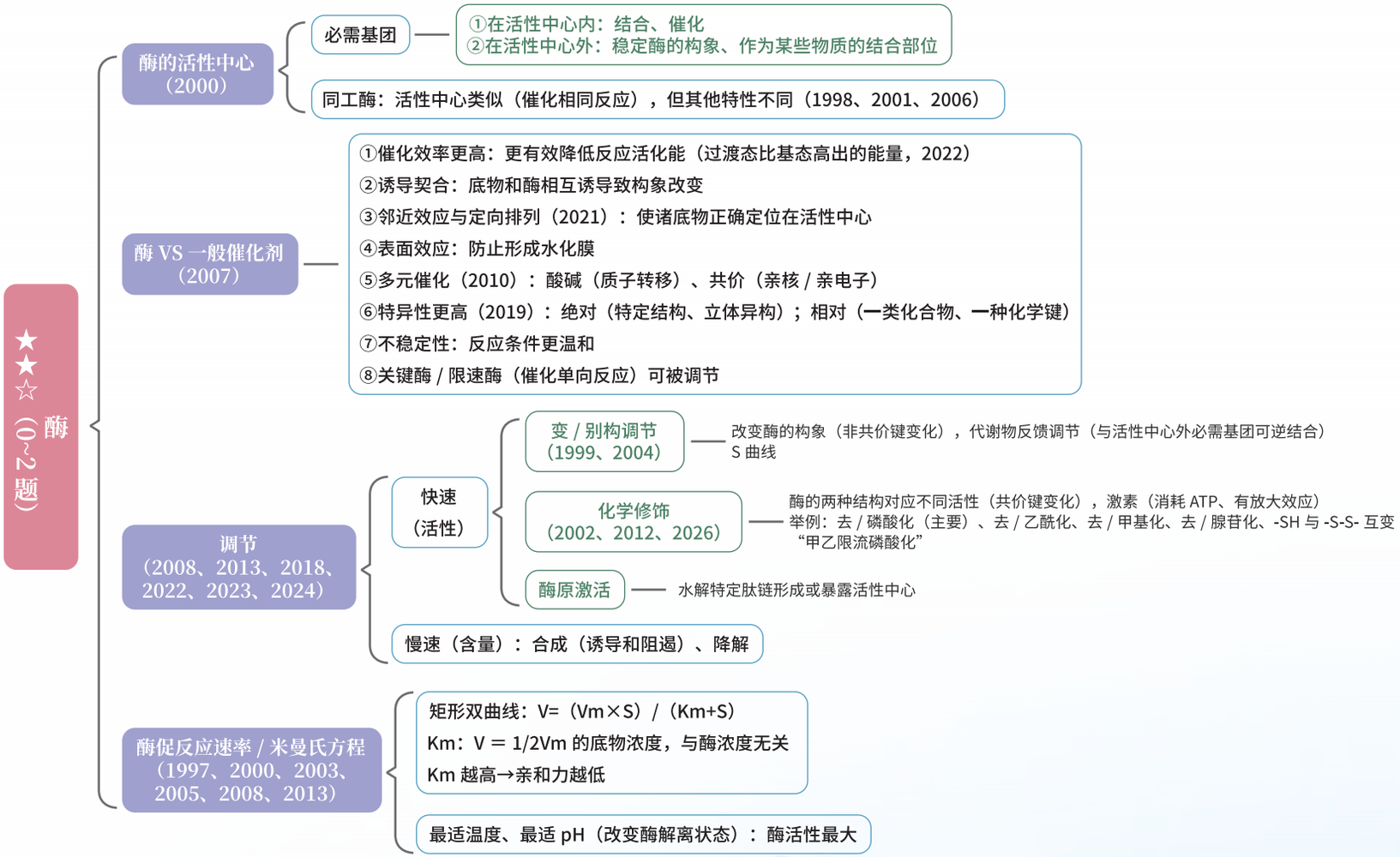

★★☆（0~2题）酶
酶的活性中心（2000）
必需基团
①在活性中心内：结合、催化
②在活性中心外：稳定酶的构象、作为某些物质的结合部位
同工酶：活性中心类似（催化相同反应），但其他特性不同（1998、2001、2006）
酶 VS 一般催化剂（2007）
①催化效率更高：更有效降低反应活化能（过渡态比基态高出的能量，2022）
②诱导契合：底物和酶相互诱导致构象改变
③邻近效应与定向排列（2021）：使诸底物正确定位在活性中心
④表面效应：防止形成水化膜
⑤多元催化（2010）：酸碱（质子转移）、共价（亲核 / 亲电子）
⑥特异性更高（2019）：绝对（特定结构、立体异构）；相对（一类化合物、一种化学键）
⑦不稳定性：反应条件更温和
⑧关键酶 / 限速酶（催化单向反应）可被调节
调节（2008、2013、2018、2022、2023、2024）
快速（活性）
变 / 别构调节（1999、2004）
改变酶的构象（非共价键变化），代谢物反馈调节（与活性中心外必需基团可逆结合）
S 曲线
化学修饰（2002、2012、2026）
酶的两种结构对应不同活性（共价键变化），激素（消耗 ATP、有放大效应）
举例：去 / 磷酸化（主要）、去 / 乙酰化、去 / 甲基化、去 / 腺苷化、-SH 与 -S-S- 互变
“甲乙限流磷酸化”
酶原激活
水解特定肽链形成或暴露活性中心
慢速（含量）：合成（诱导和阻遏）、降解
酶促反应速率 / 米曼氏方程（1997、2000、2003、2005、2008、2013）
矩形双曲线：V=（Vm×S）/（Km+S）
Km：V ＝ 1/2Vm 的底物浓度，与酶浓度无关
Km 越高→亲和力越低
最适温度、最适 pH（改变酶解离状态）：酶活性最大